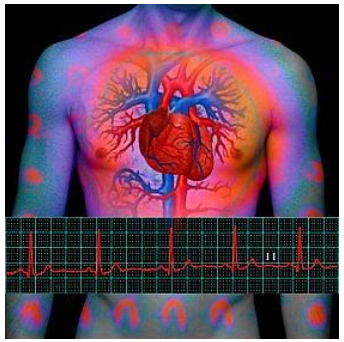
جامعة وهران 1
Université d'Oran
Faculté de Médecine - كلية الطب



EPH Sidi chahmi

Physiopathologie de l'insuffisance cardiaque

Pr. A. MECHEBBEK

Faculté de médecine d'Oran

Service de Réanimation Médicale, EPH Dr. Mohamed BALASKA

Adresse mail : mecbec4@yahoo.fr

Objectifs pédagogiques:

- *Comprendre les mécanismes de compensation lors d'une insuffisance cardiaque gauche.*
- *Connaitre le retentissement de insuffisance cardiaque gauche sur les organes.*

Définition

INCAPACITÉ du cœur

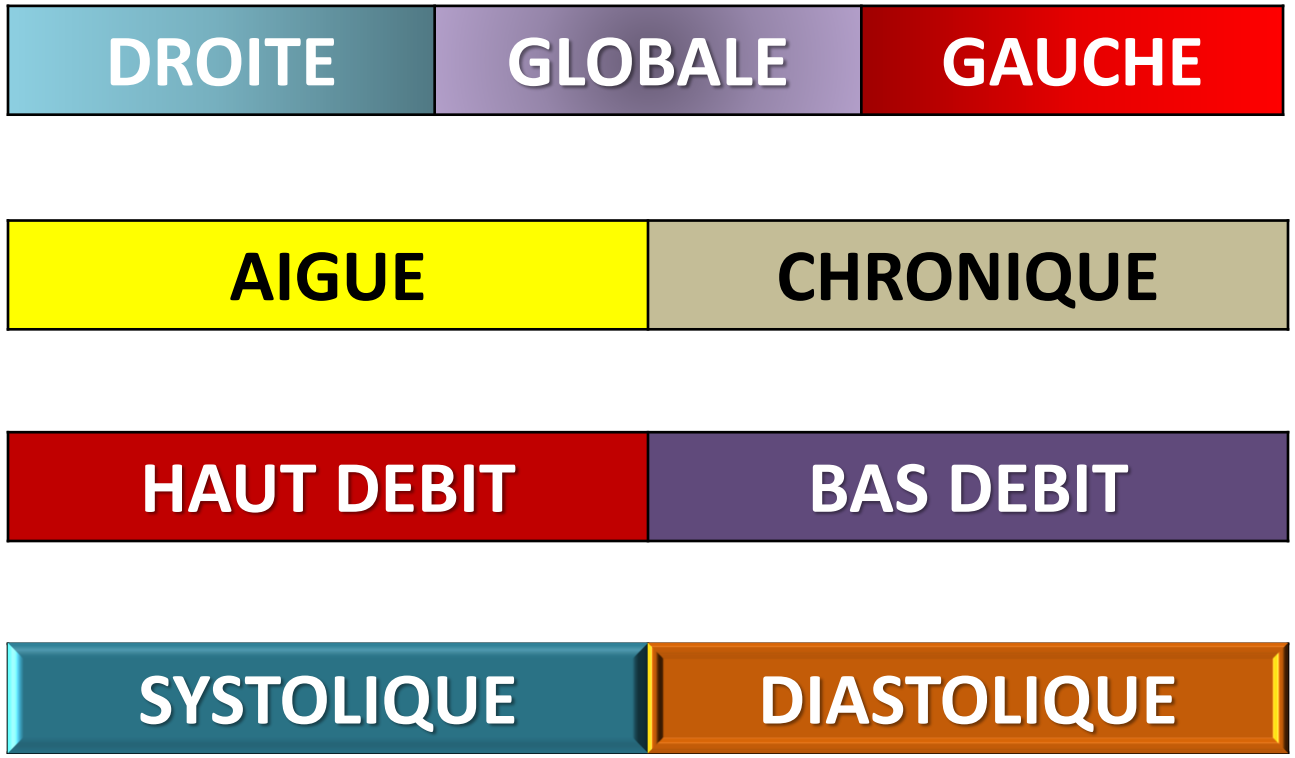
à assurer dans les ***CONDITIONS NORMALES***

le débit sanguin ***NÉCESSAIRE***

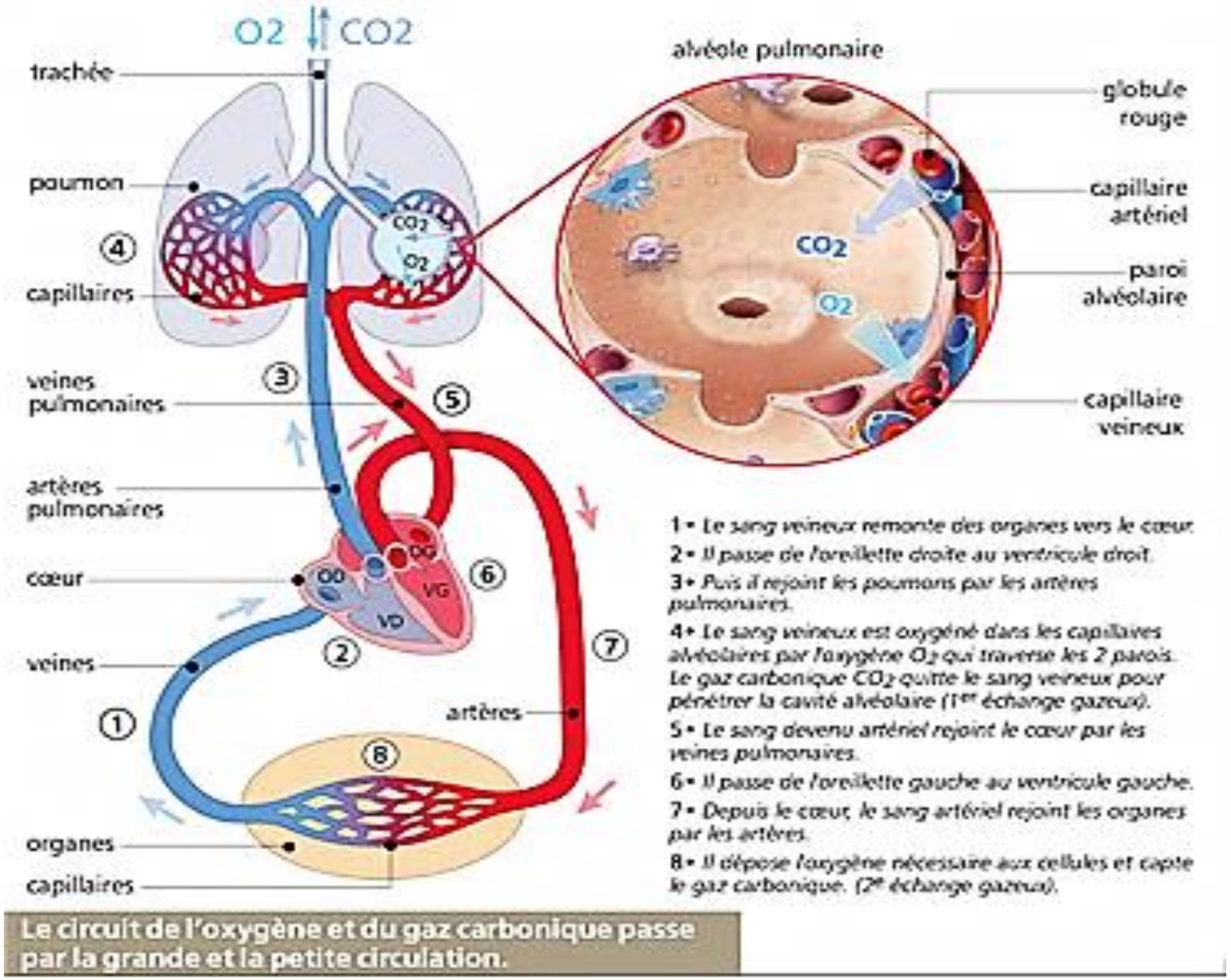
AUX BESOINS métaboliques et fonctionnels

des différents ***ORGANES***

Les différentes formes d'insuffisance cardiaque



Quelques rappels



Le circuit de l'oxygène et du gaz carbonique passe par la grande et la petite circulation.

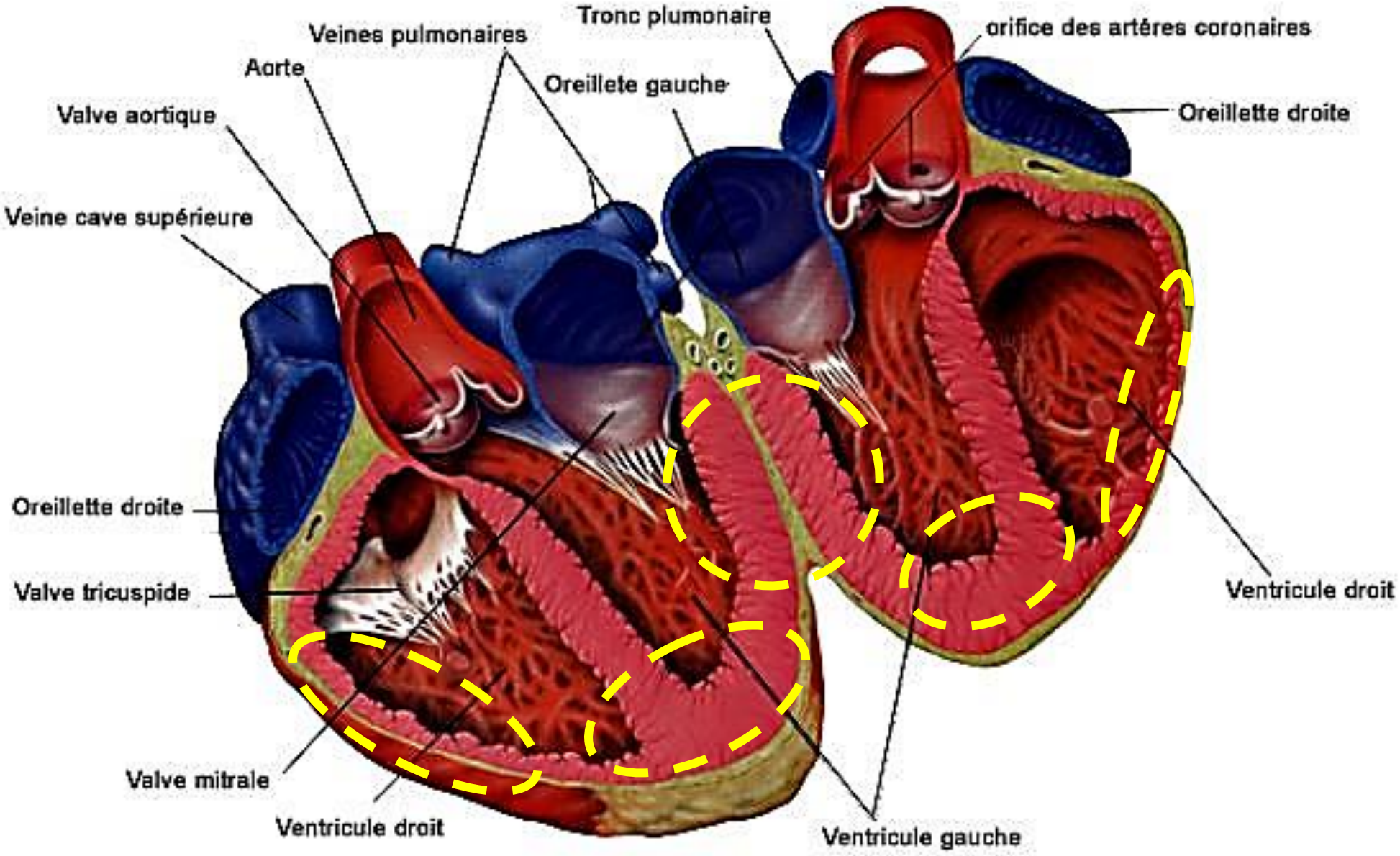
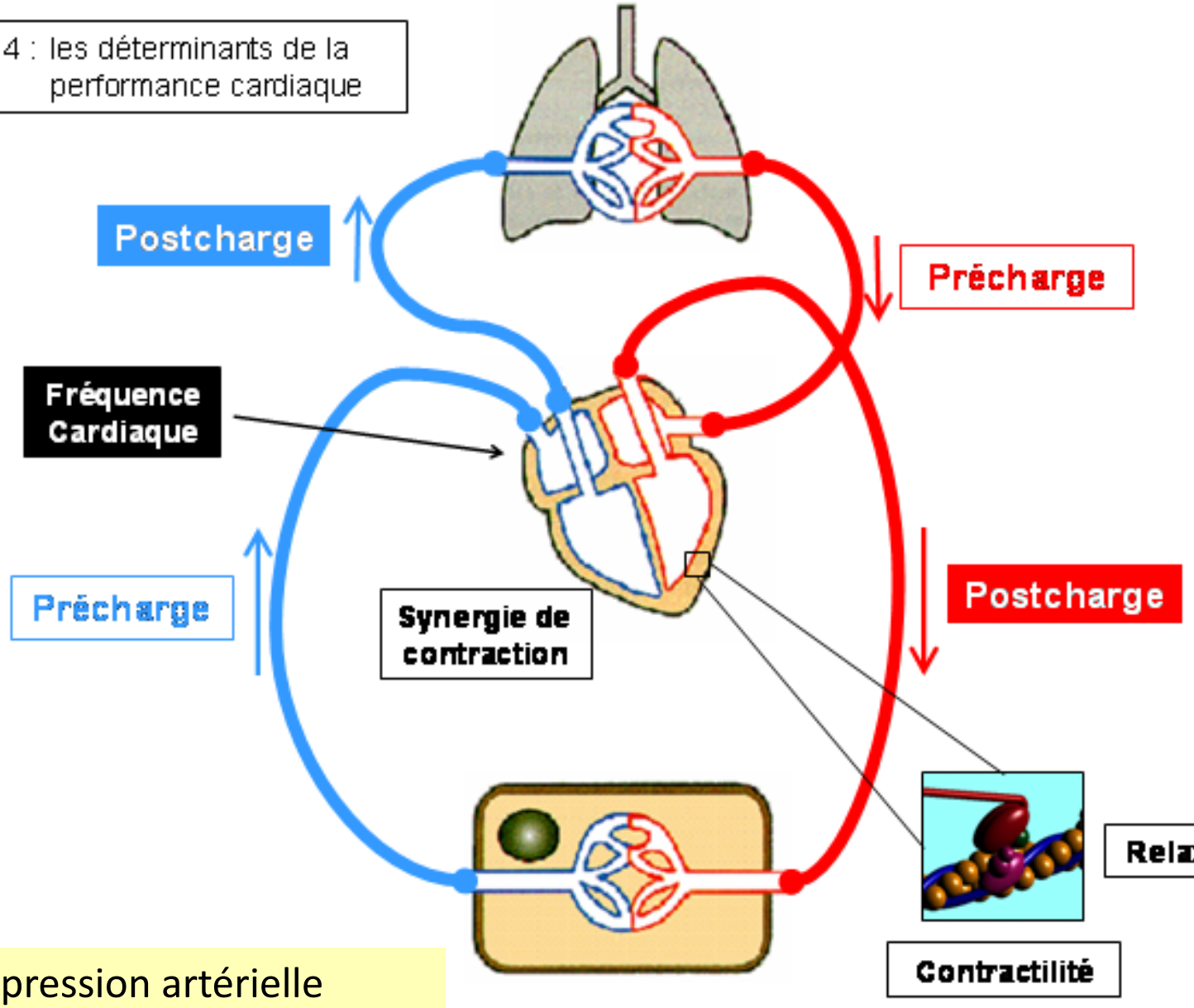
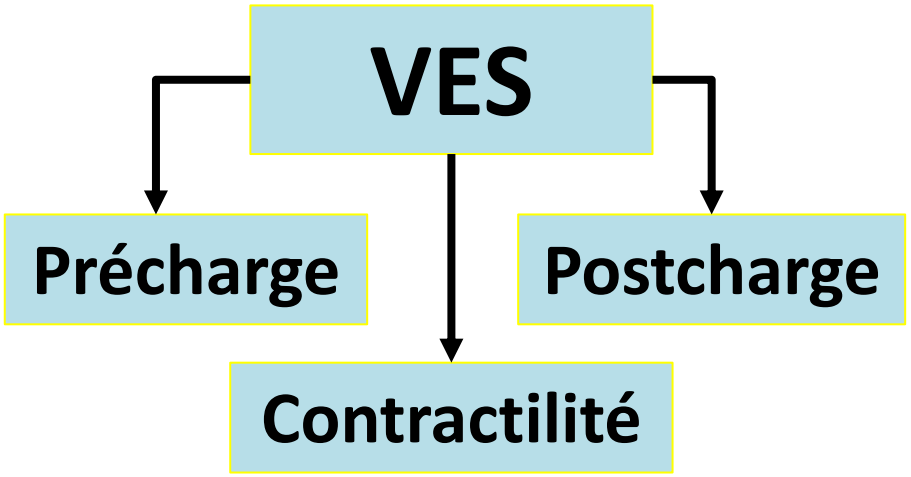

Tronc plumonaire
orifice des artéres coronaires
Veines pulmonaires
Aorte
Oreillete gauche
Valve aortique
Oreillette droite
Veine cave supérieure
Oreillette droite
Valve tricuspide
Ventricule droit
Valve mitrale
Ventricule droit
Ventricule gauche

Fig. 4 : les déterminants de la performance cardiaque



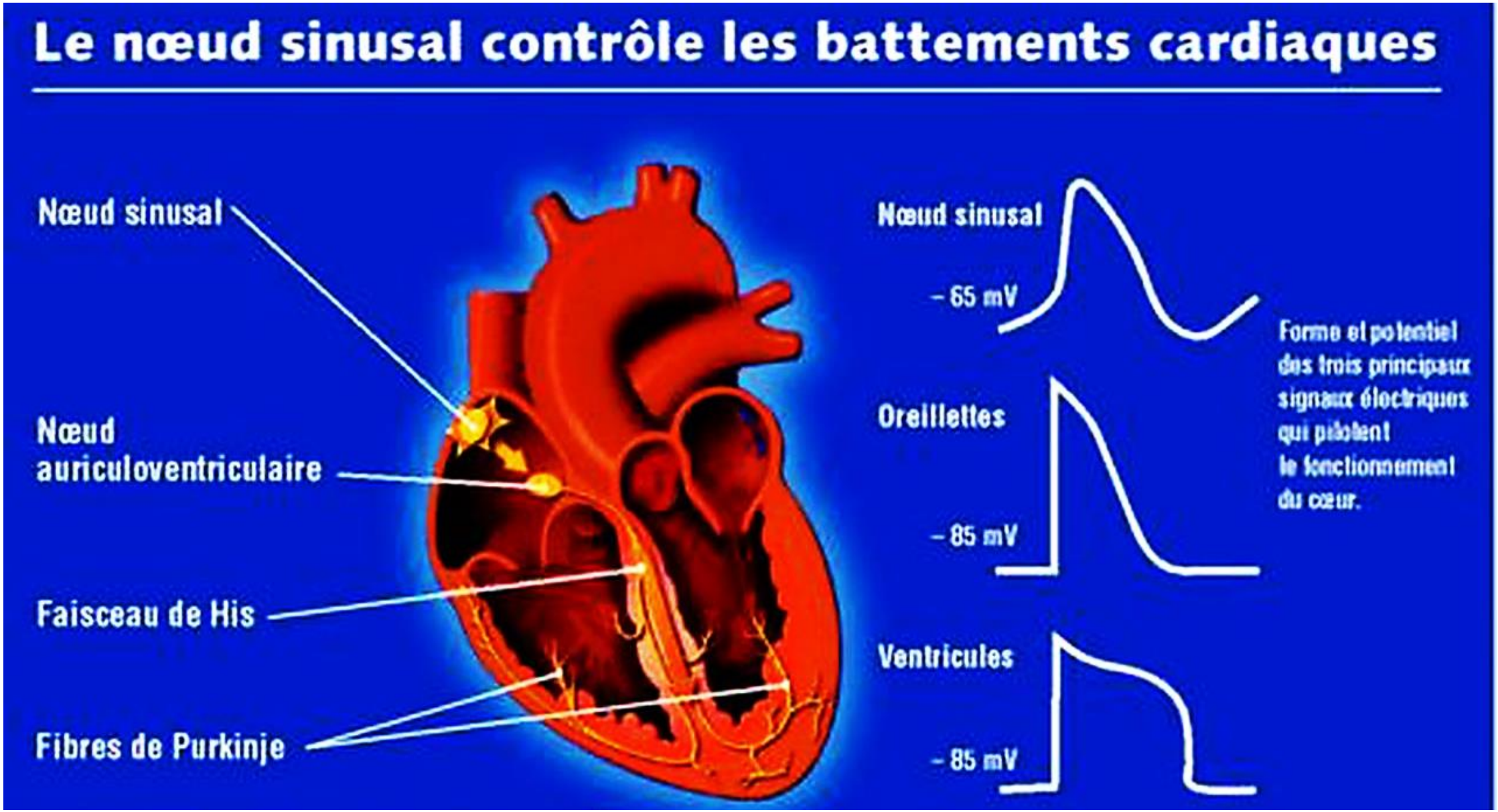
DC = VES X FC



PA = DC X RS

PA : pression artérielle
RS : résistance systémique

DC : débit cardiaque
VES : volume éjection systolique
FC : fréquence cardiaque


Le nœud sinusal contrôle les battements cardiaques
Nœud sinusal
Nœud auriculoventriculaire
Faisceau de His
Fibres de Purkinje
Nœud sinusal
– 65 mV
Oreillettes
– 85 mV
Ventricules
– 85 mV
Forme et potentiel des trois principaux signaux électriques qui pilotent le fonctionnement du cœur.

PHYSIOPATHOLOGIE

DC = VES x FC

DC↘ = VES↘ x FC

DC↘ = VES x FC↘

- **DC : débit cardiaque**
- **VES : volume d'éjection systolique**
- **FC : fréquence cardiaque**

PA = DC x RS

- **PA : pression artérielle**
- **RS : résistance systémique**

PA = (VES x FC) x RS

DC = VES x FC

DC↘ = VES↘ x FC

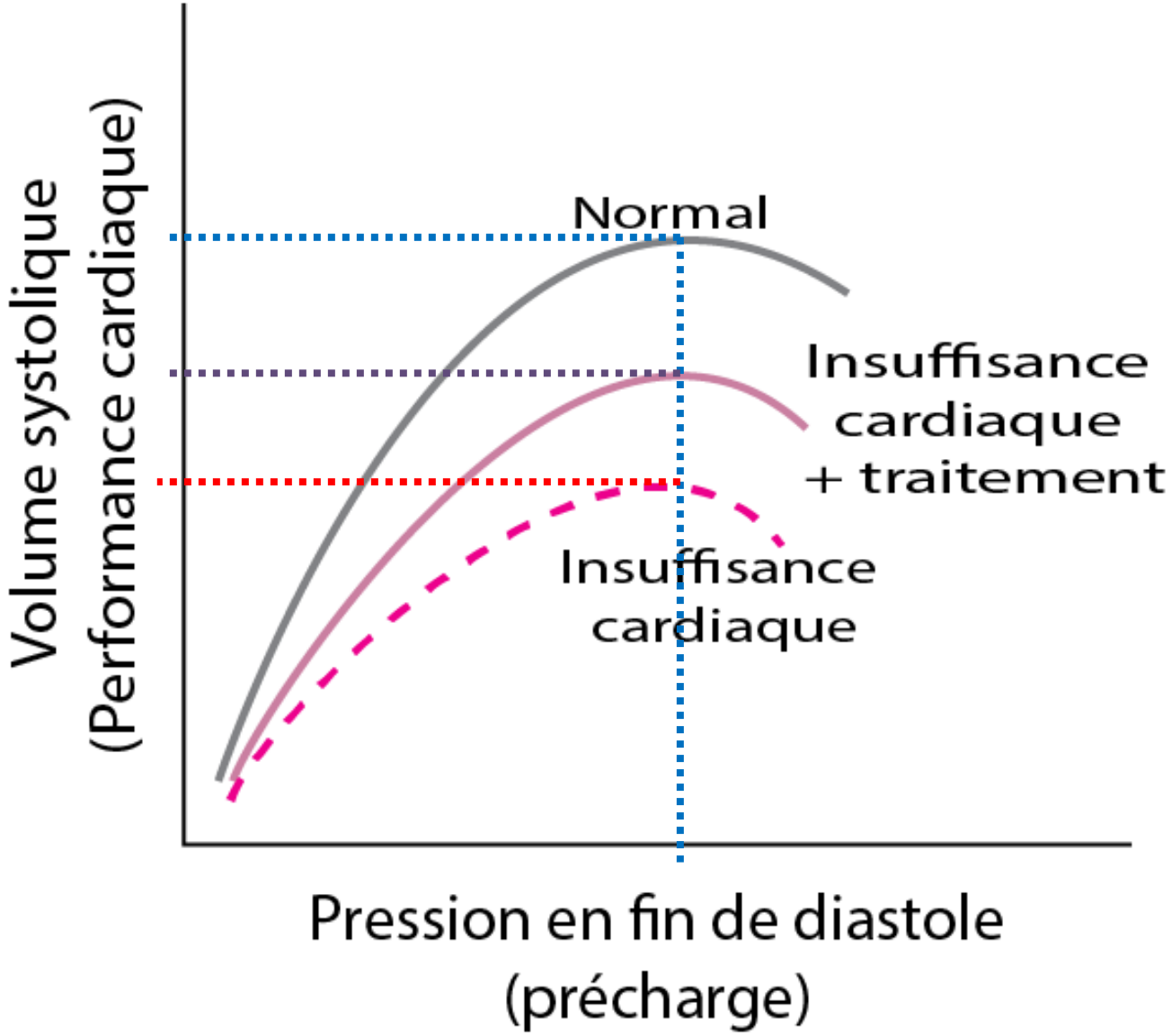
DC↘ = VES x FC↘

VES ↘

Précharge

Contractilité ↘

Postcharge


Volume systolique
(Performance cardiaque)
Normal
Insuffisance
cardiaque
+ traitement
Insuffisance
cardiaque
Pression en fin de diastole
(précharge)

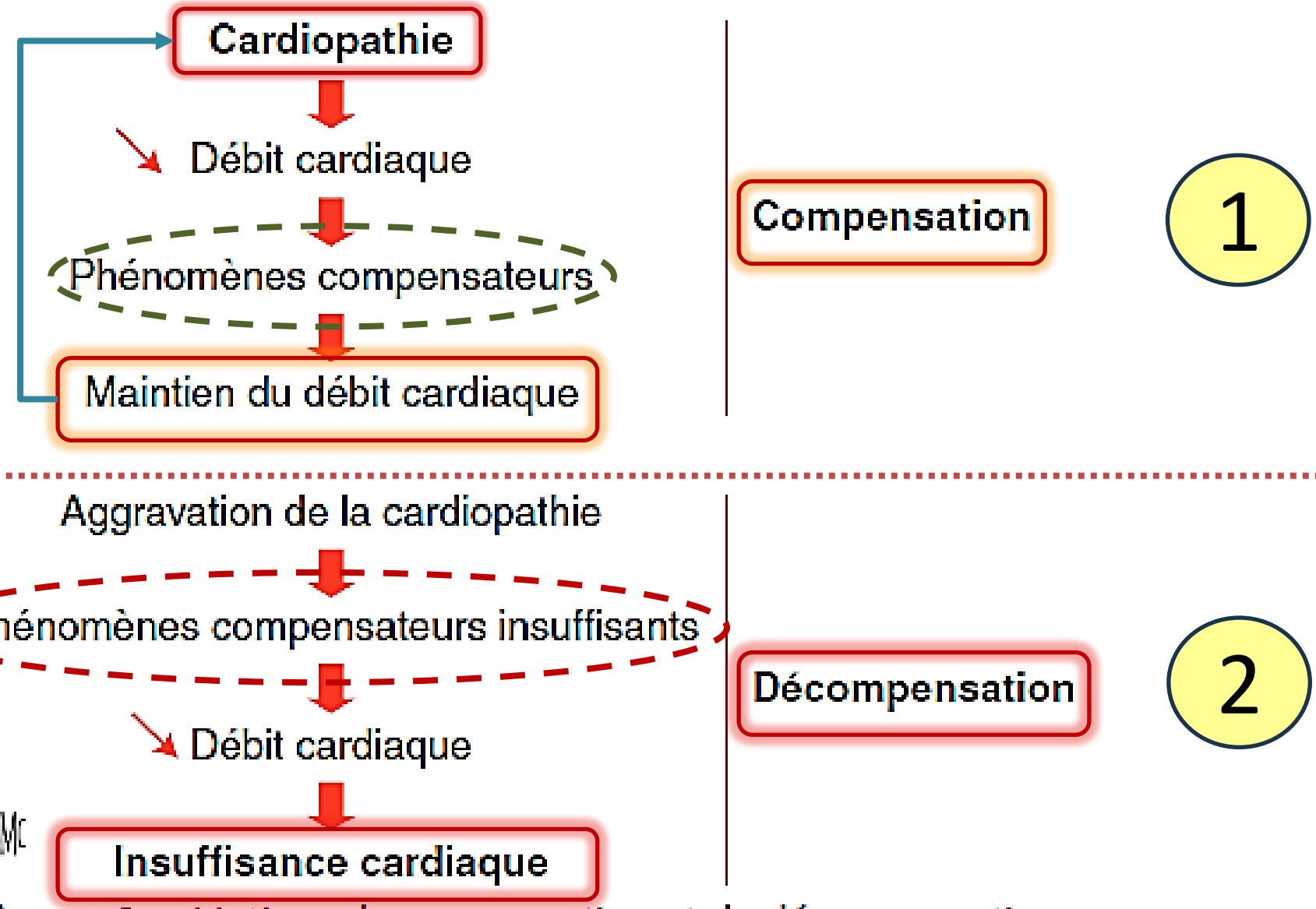


Figure 1. Notions de compensation et de décompensation.

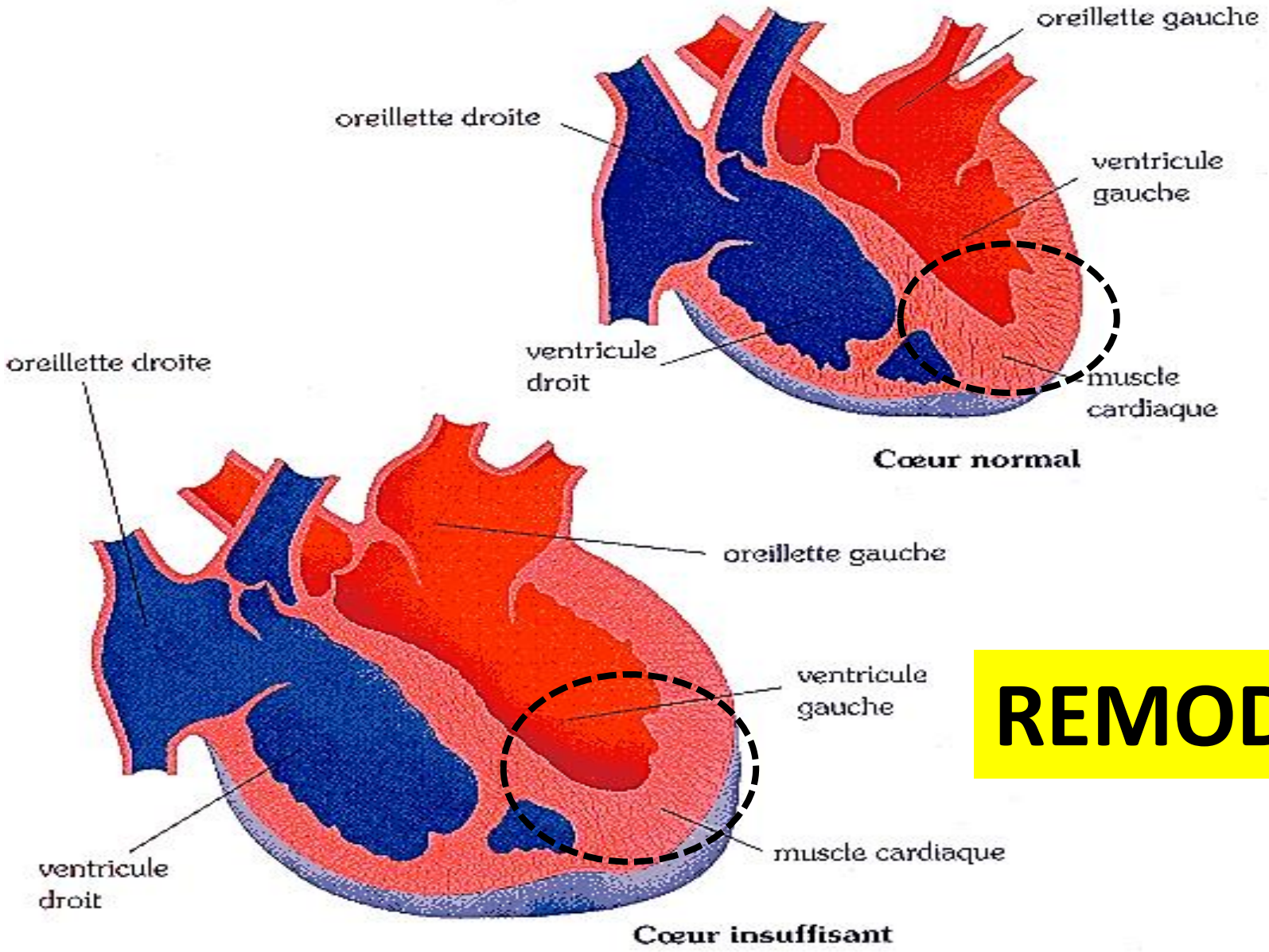
Des mécanismes compensateurs *ou d'adaptation*

1. **Les mécanismes d'adaptation :**
   - **au niveau cardiaque**
   - **au niveau périphérique**
2. **Les modifications neuro-hormonales**

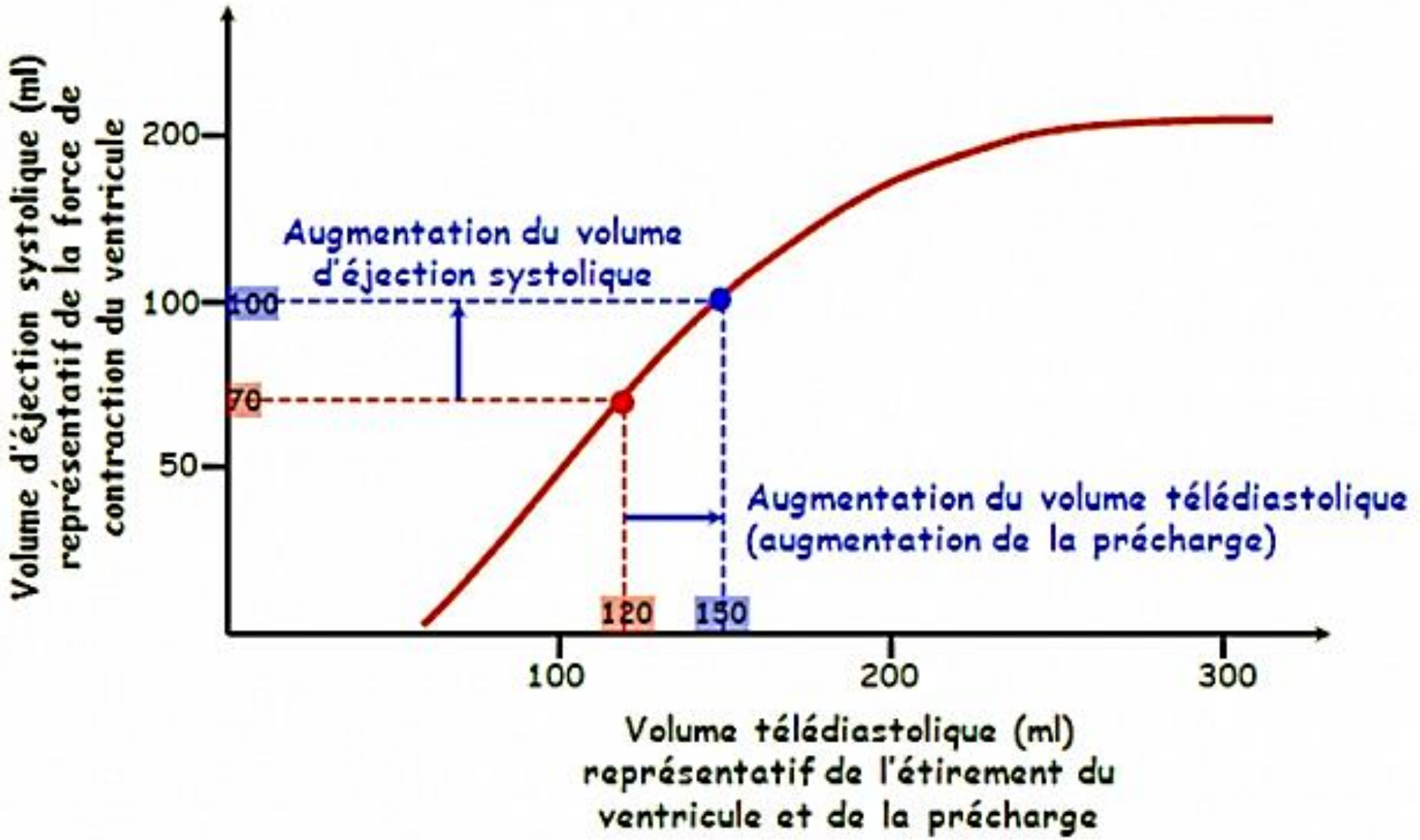
Les mécanismes d'adaptation au niveau cardiaque

- **Loi de Franck STARLING :**
  - L'étirement des sarcomères secondaire à une surcharge en volume ou à l'augmentation de la précharge provoque une augmentation de la performance cardiaque
  - La dilatation ventriculaire permet le ***MAINTIEN DU VOLUME D'ÉJECTION SYSTOLIQUE*** face à une diminution de la fraction d'éjection
    - ***Remodelage ventriculaire gauche***
- **L'activation sympathique :**

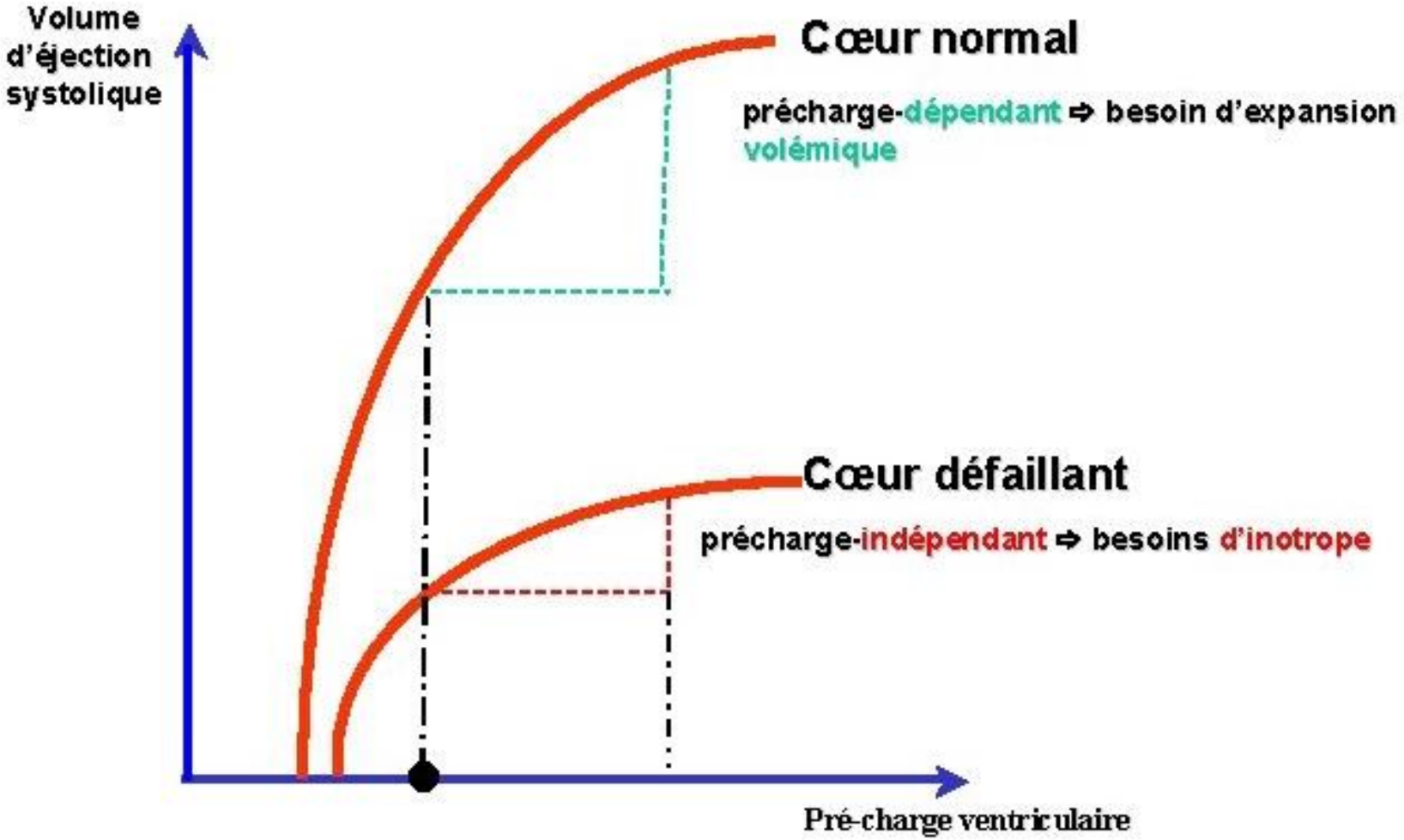
  Augmentation de ***LA FRÉQUENCE*** et de ***LA CONTRACTILITÉ*** cardiaque pour maintenir le débit cardiaque : ….***épuisement à long terme***

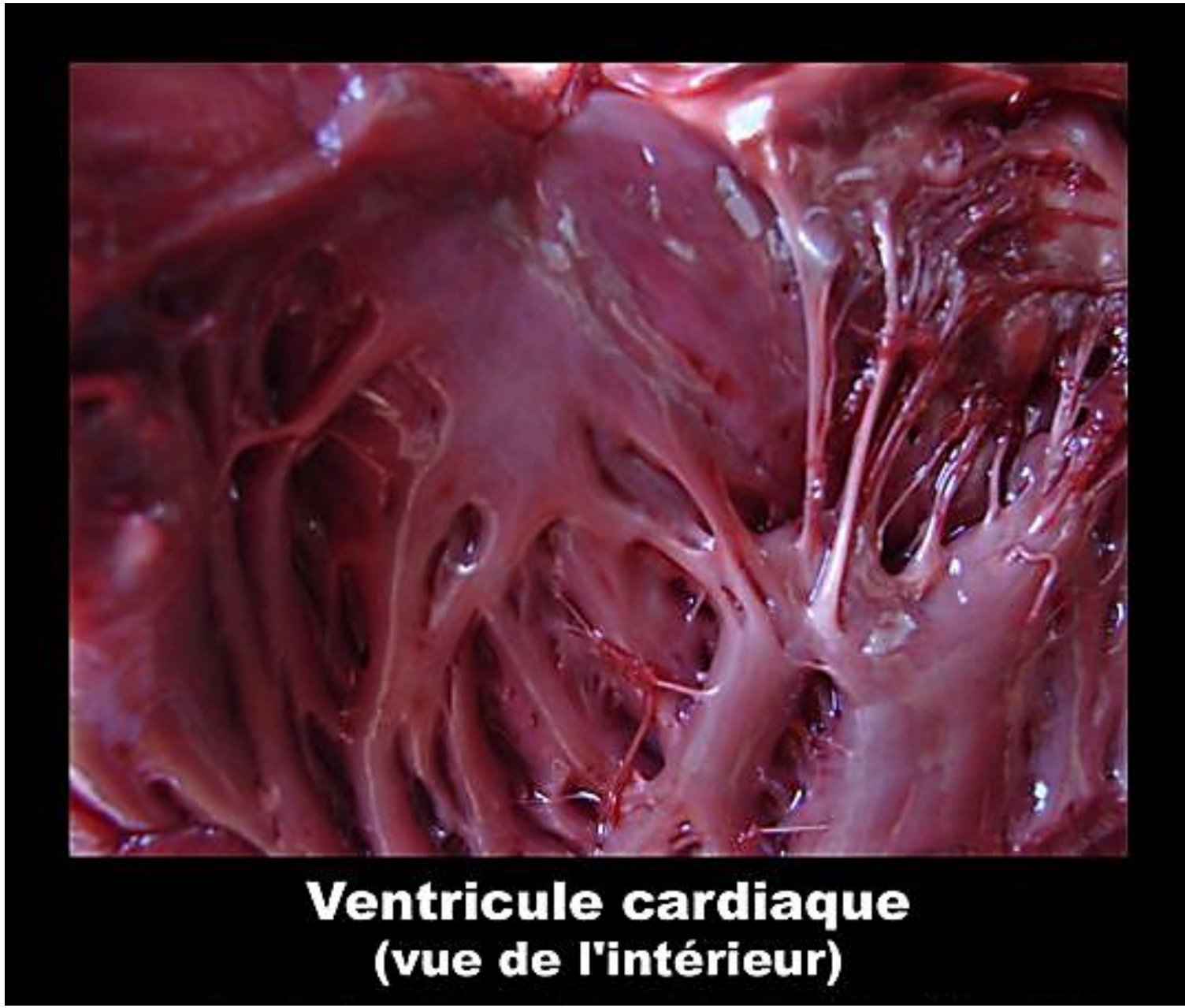

oreillette gauche
oreillette droite
ventricule gauche
ventricule droit
muscle cardiaque
Cœur normal
oreillette droite
oreillette gauche
ventricule gauche
ventricule droit
muscle cardiaque
Cœur insuffisant

REMODELAGE


Volume d'éjection systolique (ml)
représentatif de la force de
contraction du ventricule
200
100
50
Augmentation du volume
d'éjection systolique
100
70
Augmentation du volume télédiastolique
(augmentation de la précharge)
120
150
100
200
300
Volume télédiastolique (ml)
représentatif de l'étirement du
ventricule et de la précharge

Courbe de fonction systolique de Frank-Starling



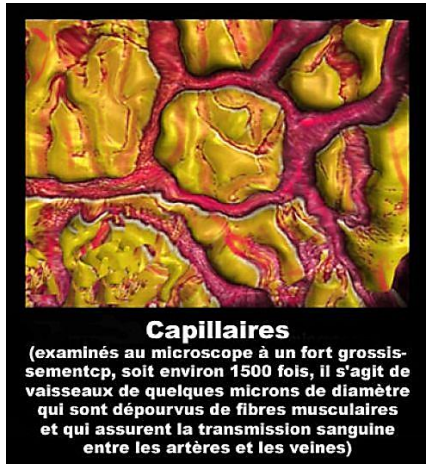

Ventricule cardiaque
(vue de l'intérieur)

Les mécanismes d'adaptation au niveau périphérique

- **La vasoconstriction artériolaire:**

l'activation du système sympathique et d'autres systèmes hormonaux vasoconstricteurs (**angiotensine II**, **endothéline**…)

A long terme : ***postcharge élevée = délétère sur l'évolution de la cardiopathie***



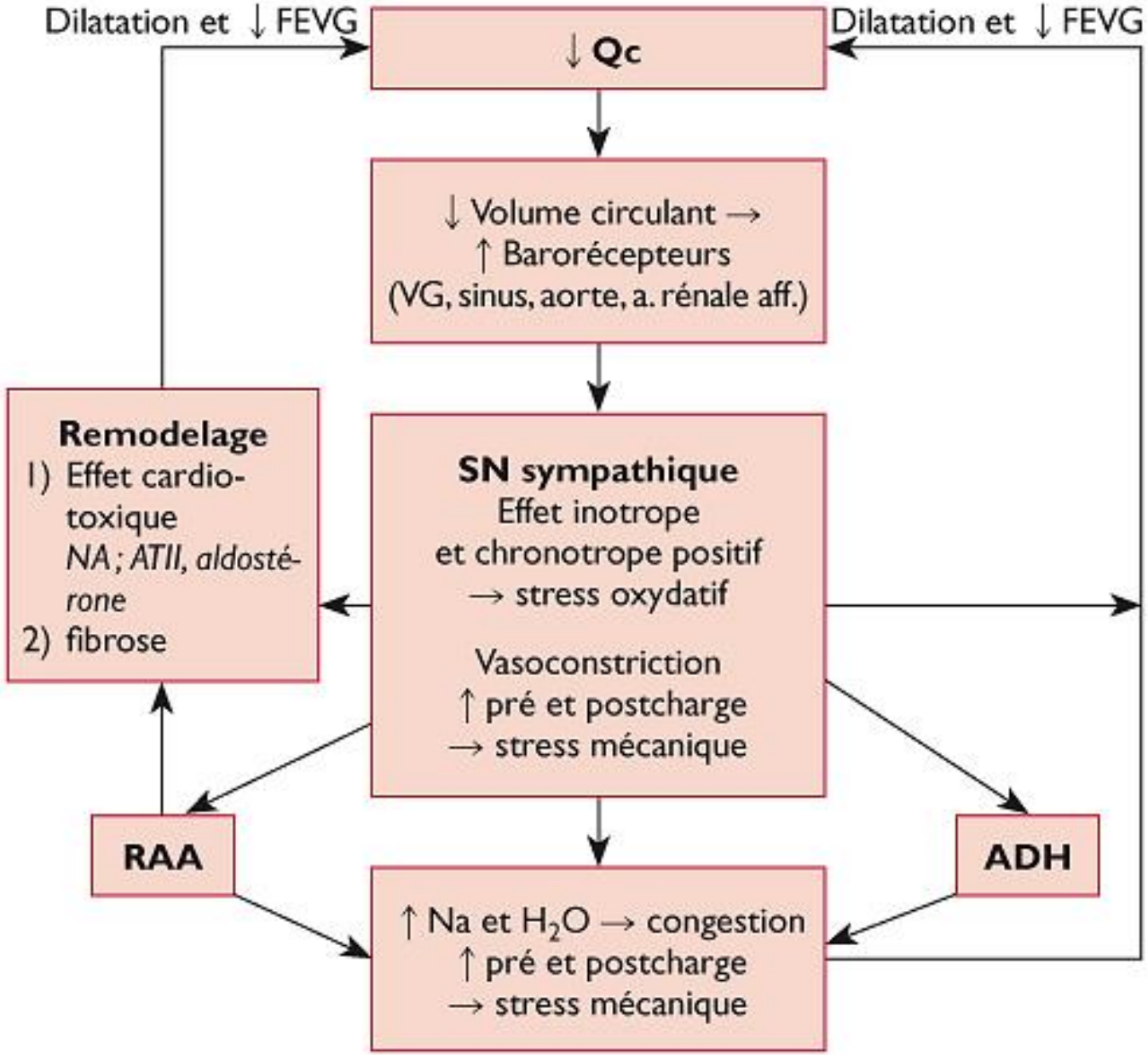
- **Augmentation de l'extraction périphérique d'oxygène :**

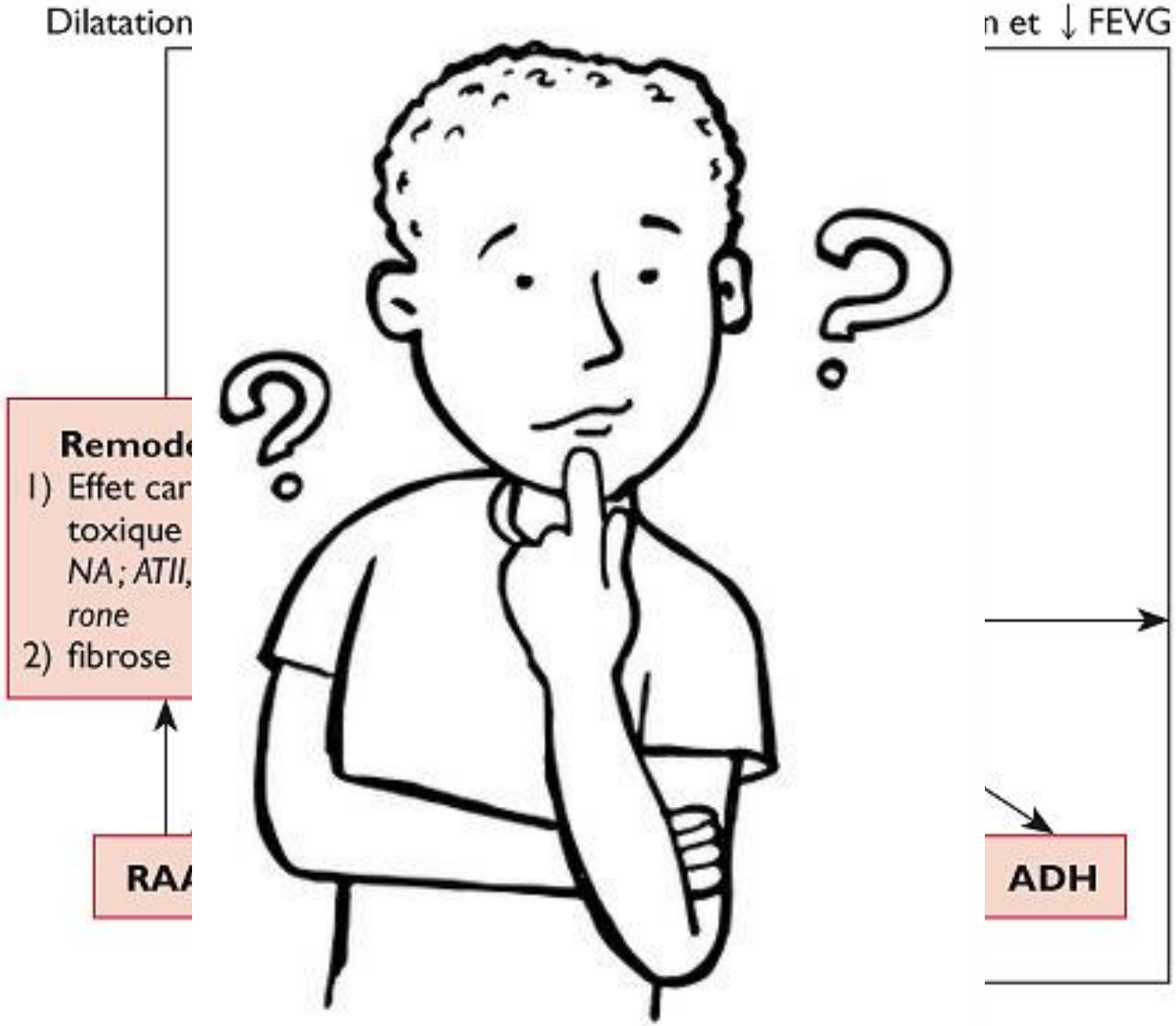
augmentation de la différence artério-veineuse (DAV) en oxygène secondaire à une diminution du contenu veineux en oxygène ***(SvO2 < 70 %)***

- **La rétention hydrosodée :**

Permet l'augmentation de la pré-charge et au maintien de la volémie.

Si excessive = signes congestifs (poumon, interstitium et séreuses)


Dilatation et ↓ FEVG
↓ Qc
Dilatation et ↓ FEVG
↓ Volume circulant →
↑ Barorécepteurs
(VG, sinus, aorte, a. rénale aff.)
Remodelage
1) Effet cardio-toxique
NA ; ATII, aldostérone
2) fibrose
SN sympathique
Effet inotrope
et chronotrope positif
→ stress oxydatif
Vasoconstriction
↑ pré et postcharge
→ stress mécanique
RAA
ADH
↑ Na et H2O → congestion
↑ pré et postcharge
→ stress mécanique


Dilatation
n et ↓ FEVG
Remode
1) Effet car
toxique
NA ; ATII,
rone
2) fibrose
RA
ADH

Les modifications neuro-hormonales au cours de l'insuffisance cardiaque

- **Les systèmes vasoconstricteurs :** ***(…le bas débit)***
  - ❑ L'activation du système sympathique
  - ❑ Le système rénine angiotensine aldostérone
  - ❑ L'arginine vasopressine
  - ❑ L'endothéline
- **Les systèmes vasodilatateurs :** ***(…la surcharge)***
  - ○ Le facteur atrial natriurétique
  - ○ Les prostaglandines
  - ○ Le monoxyde d'azote (NO)
  - ○ La bradykinine

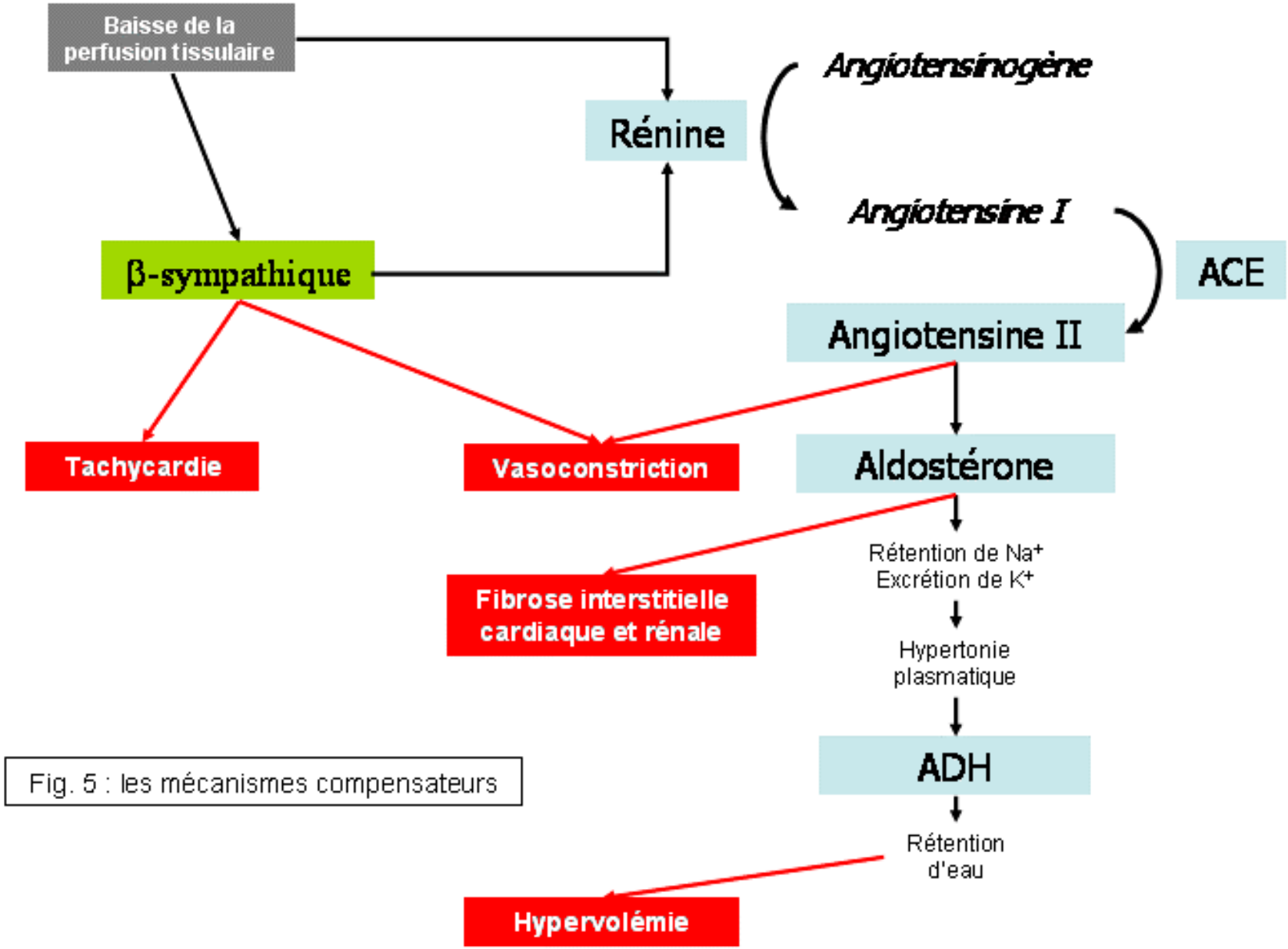


Fig. 5 : les mécanismes compensateurs

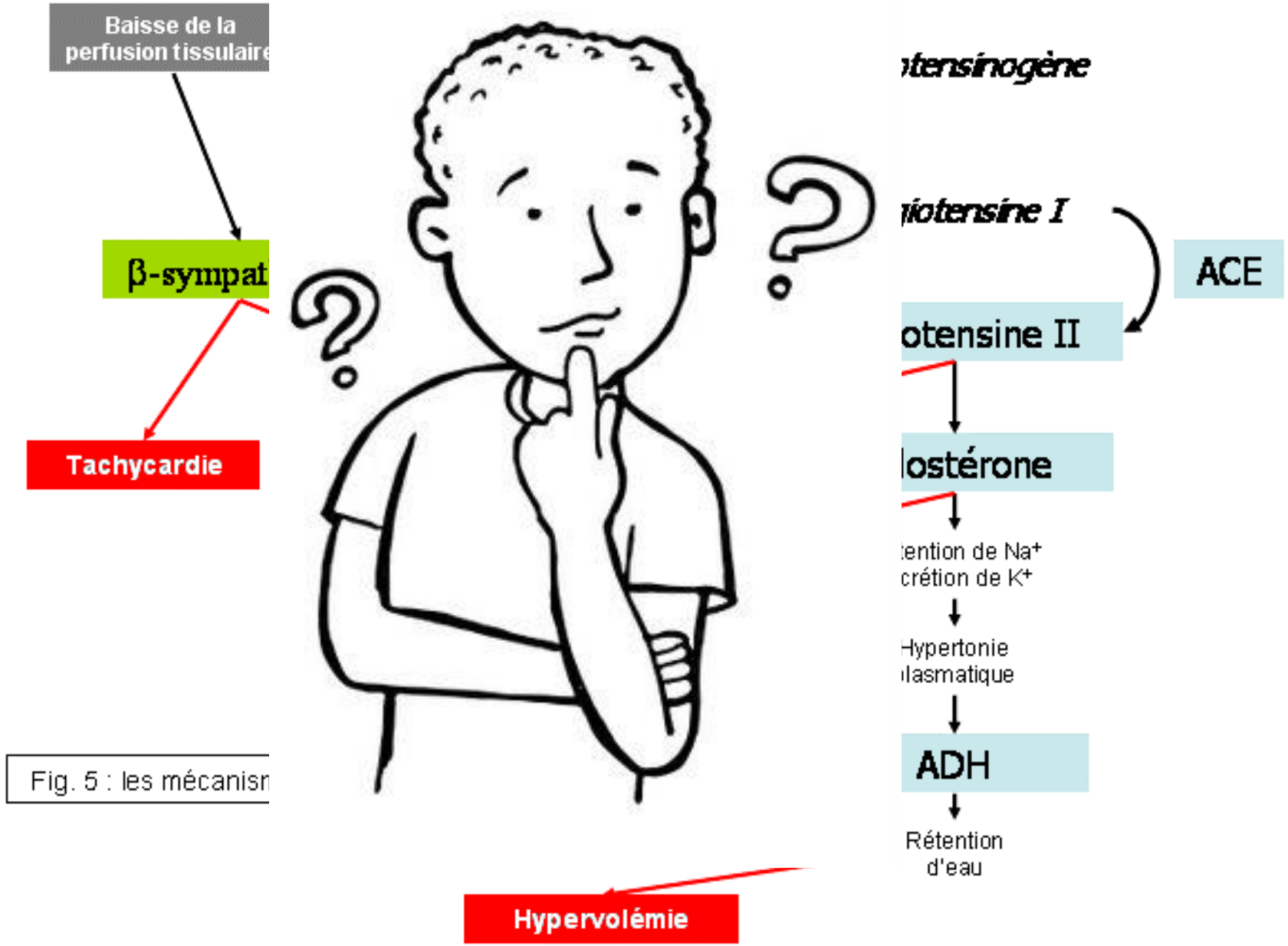


Fig. 5 : les mécanisr

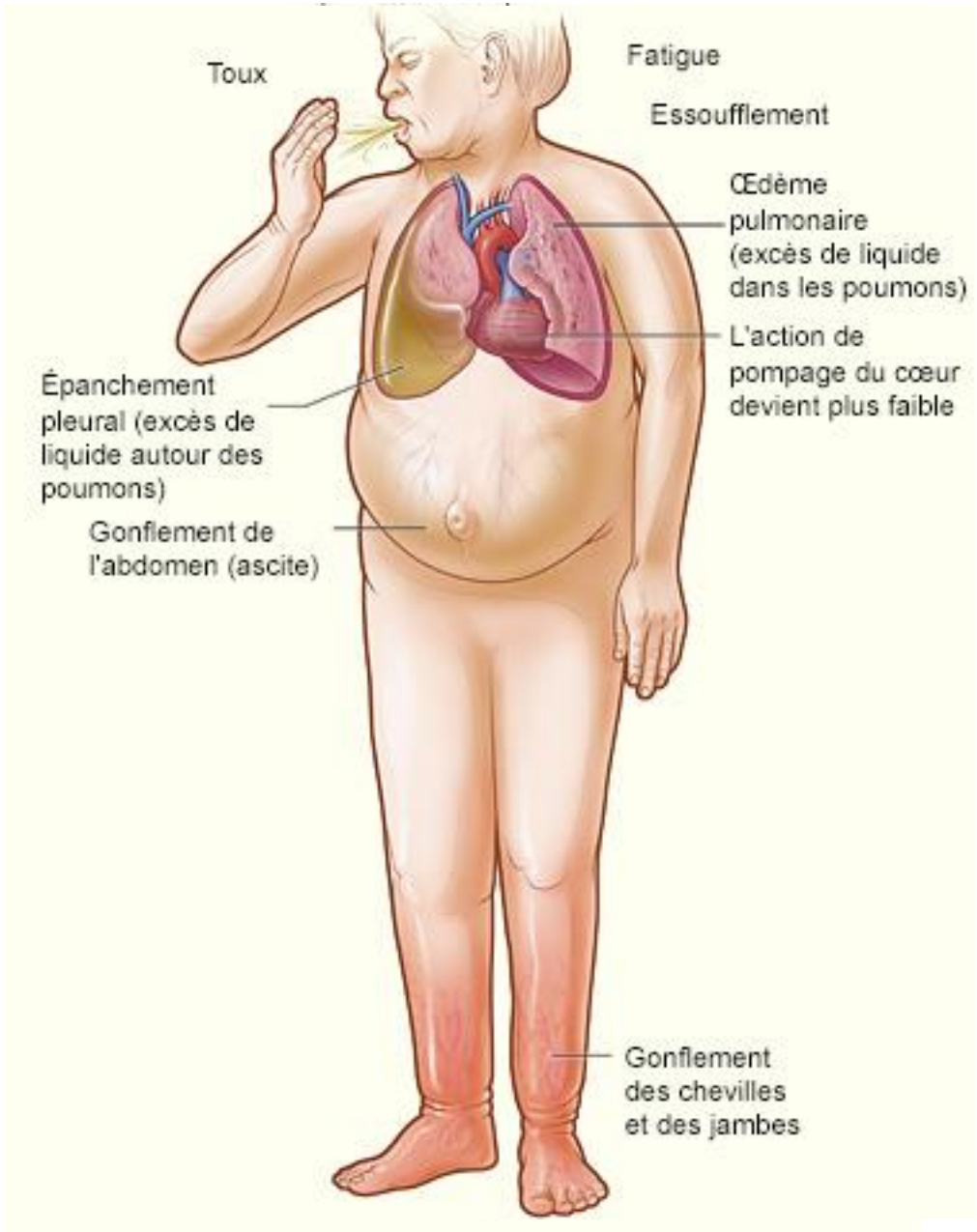
Retentissement de l'insuffisance cardiaque sur les organes périphériques

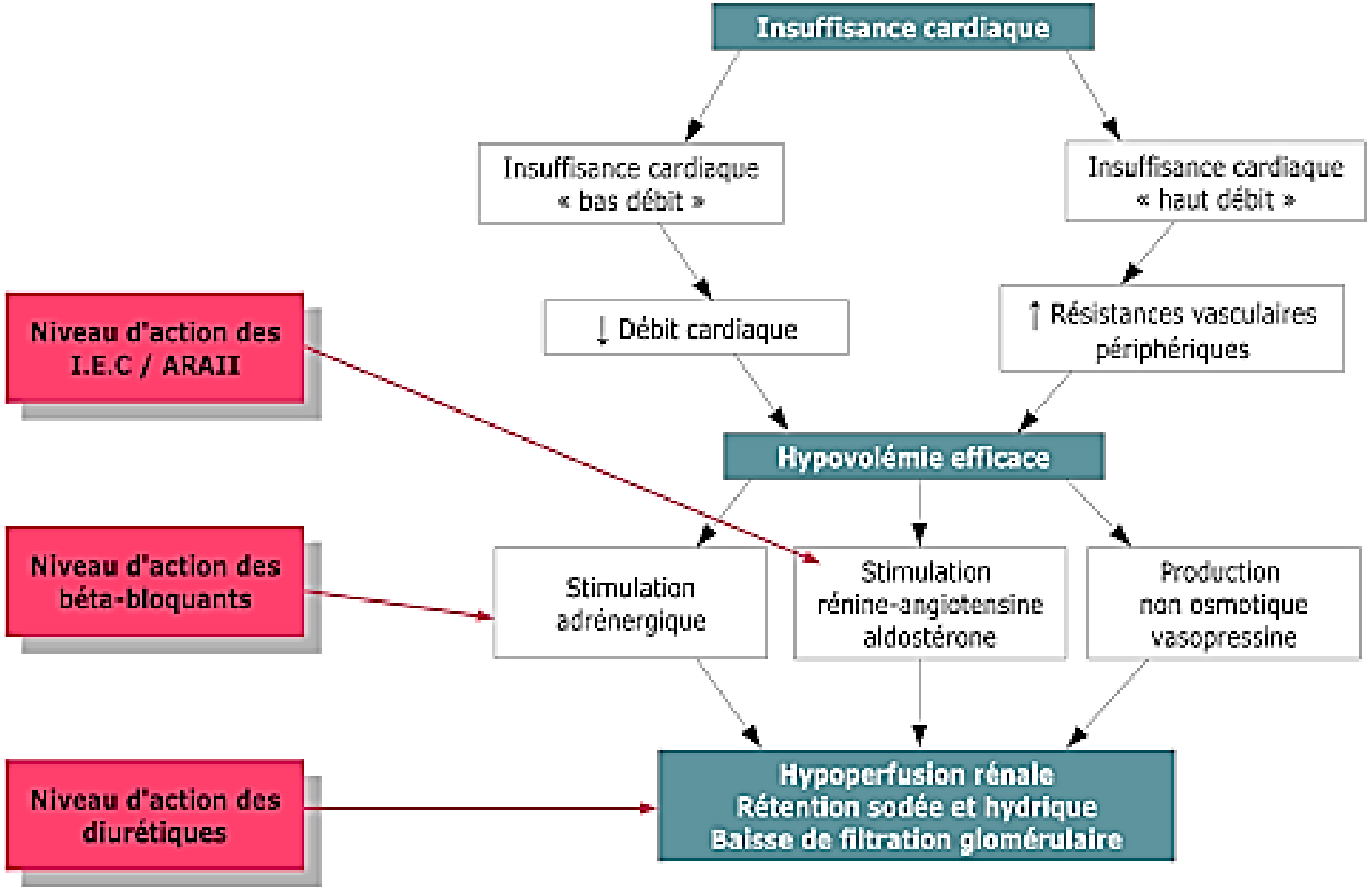
- **Les poumons :**
  - L'augmentation de la pression capillaire pulmonaire (PCP) au-delà de la Pression oncotique peut entraîner une inondation alvéolaire responsable d'un **œdème pulmonaire** (…loi de Starling !).
  - L'hypertension artérielle pulmonaire (**HTAP**) permanente et importante peut entraîner des lésions artériolaires irréversibles (…dissection)
- **Les reins :**

  Vasoconstricteur sur l'artériole afférente face à la baisse du débit sanguin rénal ➔ ***insuffisance rénale fonctionnelle***
- **Le foie :**

  L'élévation de la pression veineuse centrale (PVC) = ***Congestion passive du foie*** (cytolyse, cholestase)
- **Le muscle strié squelettique : Hypotrophie** (bas débit de perfusion)
- **Les œdèmes périphériques :**

  Dus à la rétention hydrosodée et à l'hypertension veineuse


Toux
Fatigue
Essoufflement
Œdème pulmonaire (excès de liquide dans les poumons)
L'action de pompage du cœur devient plus faible
Épanchement pleural (excès de liquide autour des poumons)
Gonflement de l'abdomen (ascite)
Gonflement des chevilles et des jambes


Insuffisance cardiaque
Insuffisance cardiaque « bas débit »
Insuffisance cardiaque « haut débit »
↓ Débit cardiaque
↑ Résistances vasculaires périphériques
Hypovolémie efficace
Stimulation adrénergique
Stimulation rénine-angiotensine aldostérone
Production non osmotique vasopressine
Hypoperfusion rénale
Rétention sodée et hydrique
Baisse de filtration glomérulaire
Niveau d'action des I.E.C / ARAII
Niveau d'action des béta-bloquants
Niveau d'action des diurétiques

Conclusion

Diminution du débit cardiaque

↓

Diminution du volume effectif circulant

↓

Activation neuro-hormonale (SRAA, SNV)

↓

Rétention hydrosodée

Œdèmes périphériques, OAP, Anasarque

Références bibliographiques

- **Encyclopédie médicochirurgicale de cardiologie**
- **Encyclopédie médicochirurgicale d'anesthésie réanimation**
- **Collège des enseignants de médecine intensive et réanimation**
- **Illustrations sur internet : l'insuffisance cardiaque**
- **Illustrations sur internet : retentissement de l'insuffisance cardiaque**



Merci

